مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): المزولة الجامعة

لوحة الحفر والتطعيم لوجه الرخامة

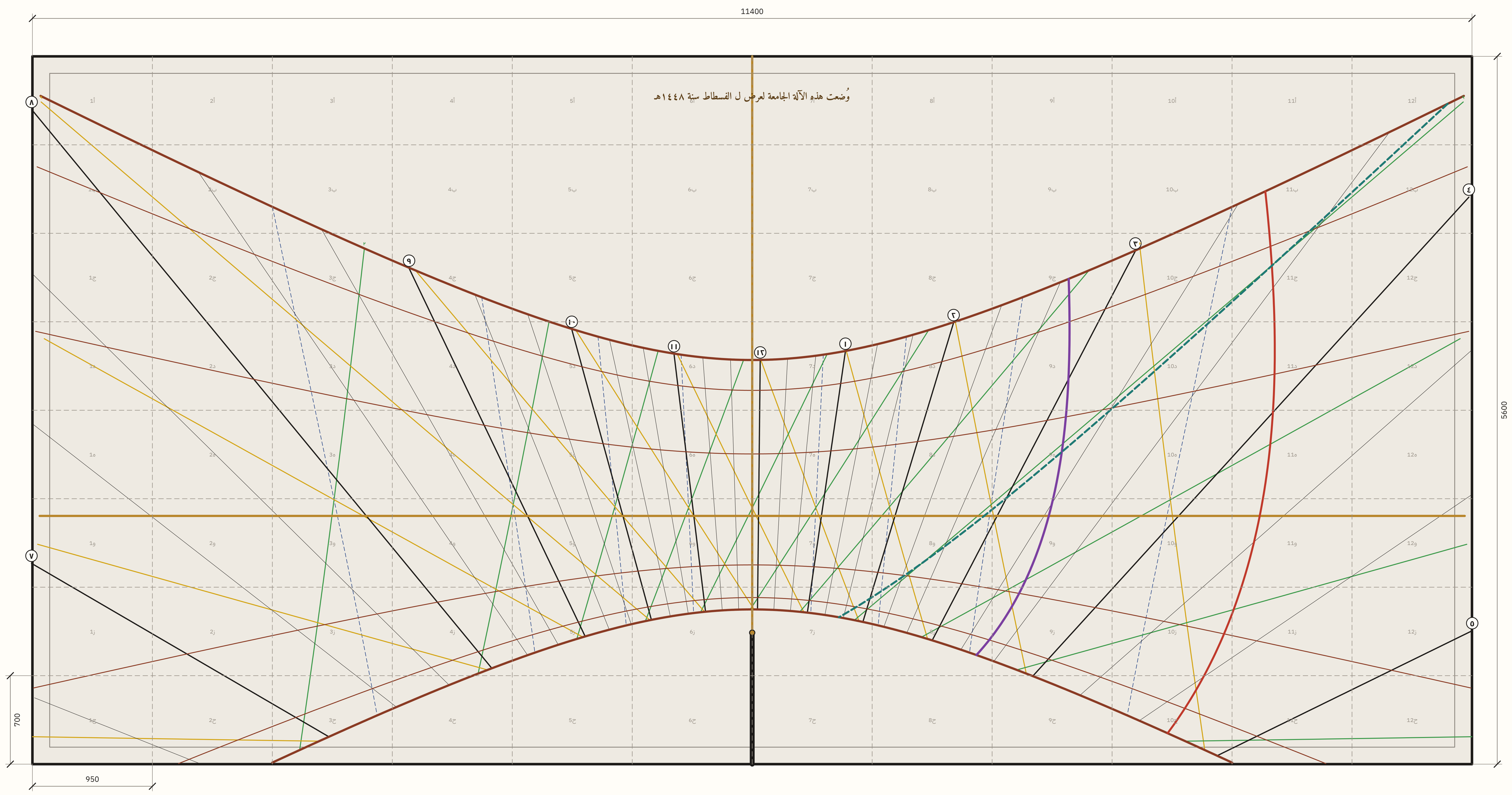
كل خطوط الوجه محسوبة لعرض 30.0054°
ومقسمة على ألواح التنفيذ

ملاحظات

- الوجه: رخام جلالة (أو ماثله) 40 مم مصقول مطفأ (honed).
- عمق الحفر 6 مم لكل الخطوط؛ يُملأ بشريط نحاس أو راتنج إيبوكسي ملوّن مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.
- خطوط الساعات مزاحة نصف سمك النصل (10 مم): الصباحية غربًا والمسائية شرقًا؛ وخط الزوال بعرض النصل 20 مم.
- الحفر بماكينة CNC لكل لوح منفردًا من ملف DXF المرفق (طبقة لكل أسرة خطوط)، ثم الفحص بعد التركيب.
- تفاوت موضع الخط ±1 مم، والاستمرار عبر الفواصل ±0.5 مم.
- فواصل الألواح 2 مم بمونة إيبوكسي بلون الرخام.
- الملفات: execution/dxf/A_face_fullscale.dxf وexecution/csv/A_face_lines.csv (نقطة كل 25 مم).

الموقع	φ = 30.0054° ش • λ = 31.2443° ق
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:25
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

E-02


11400
5600
700
950
وُضعت هذه الآلة الجامعة لعرض ل الفسطاط سنة ١٤٤٨هـ
٨
٩
١٠
١١
١٢
١
٢
٣
٤
٥
٧
٢
1أ 2أ 3أ 4أ 5أ 6أ 7أ 8أ 9أ 10أ 11أ 12أ
1ب 2ب 3ب 4ب 5ب 6ب 7ب 8ب 9ب 10ب 11ب 12ب
1ج 2ج 3ج 4ج 5ج 6ج 7ج 8ج 9ج 10ج 11ج 12ج
1د 2د 3د 4د 5د 6د 7د 8د 9د 10د 11د 12د
1ه 2ه 3ه 4ه 5ه 6ه 7ه 8ه 9ه 10ه 11ه 12ه
1و 2و 3و 4و 5و 6و 7و 8و 9و 10و 11و 12و
1ز 2ز 3ز 4ز 5ز 6ز 7ز 8ز 9ز 10ز 11ز 12ز
1ح 2ح 3ح 4ح 5ح 6ح 7ح 8ح 9ح 10ح 11ح 12ح

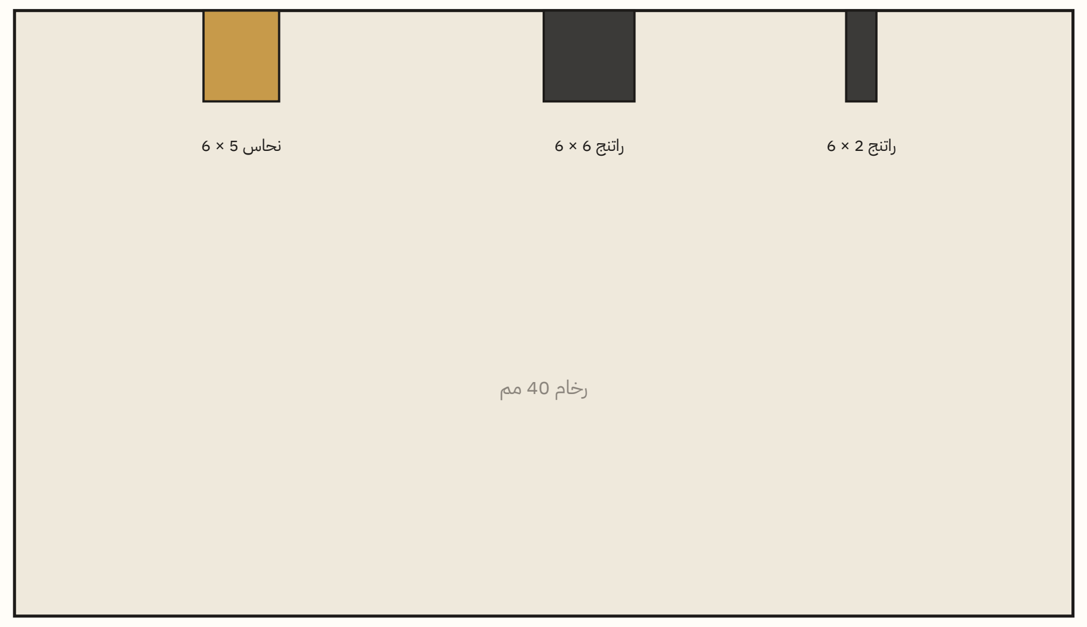
مفتاح الخطوط

- ▬ مدارات البروج (المنقلبان غليظان)
- ▬ خط الاعتدال وخط الزوال
- ▬ الساعات المستوية (والرفيع كل ٢٠ دقيقة)
- ▬ الدائر من الطلوع (ساعات مستوية)
- ▬ الباقي للغروب
- ╌ الساعات الزمانية (النهار ١٢ ساعة)
- ▬ أول العصر (ظل المثل)
- ▬ آخر العصر المختار (ظل المثلين)
- ╌ قوس الباقي للفجر ١٣½ ساعة (زيادة الطنطاوي)

مواصفة الحفر والتطعيم

▬	**مدارات البروج**	شريط نحاس 5 × 6 مم (المنقلبان والاعتدال 8 مم)
▬	**خط الزوال**	شريط نحاس 20 × 6 مم (بعرض النصل)
▬	**الساعات المستوية**	راتنج أسود: الساعة 6 مم، وكل 20 دقيقة 2 مم
▬	**الدائر من الطلوع**	راتنج أخضر 3 مم
▬	**الباقي للغروب**	راتنج أصفر 3 مم
▬	**الساعات الزمانية**	راتنج أزرق 2 مم، متقطع 40/25 مم
▬	**أول العصر**	راتنج بنفسجي 6 مم
▬	**العصر الثاني**	راتنج أحمر 6 مم
▬	**الباقي للفجر 13½ س**	راتنج فيروزي 4 مم، متقطع

تفصيل الحفر — 2:1


نحاس 5 × 6
راتنج 6 × 6
راتنج 2 × 6
رخام 40 مم

سطح الحشو مستوٍ مع الرخام بعد الصقل (±0.2 مم)